

FCN - Indice rapido delle funzioni esportate

Alias, costanti ed enumerazioni

- `using Vec = std::vector<double>;`
- `using VecN = std::vector<int>;`
- `using Mat = std::vector<Vec>;`
- `using VecStr = std::vector<std::string>; <==>`
- `using MatStr = std::vector<VecStr>; <==>`
- `using KM = matplotlib::keyword_manual_type;`
- `using KA = matplotlib::keyword_automatic_type;`
- `const double PI = std::acos(-1.0);`
- `enum class SortOrder { Asc, Desc };`

Funzioni di gestione interfaccia utente

- `void cin_clear();`
- `void clear_screen()`
- `string color_bool(const bool val);`
- `string color_dbl(const double val);`
- `void color_rst();`

Funzioni di conversione formato ed equivalenza unita' di misura

- `std::string itostr(const int nn);`
- `double deg2rad(const int alpha);`
- `string format_numstr(double v);`
- `void PhasingTheLimits(const Mat& el,const Mat& ex,double& q_min,double& q_max,const double tol); <==>`

Funzioni di base per intervalli

- `double h_ticks(const double a_start, const double a_stop, const int a_points);`
- `Vec nodi_bubblesort(const Vec x_uns, const int totnum);`
- `Vec nodi_equidistanti(const double amin, const double amax, const int NPoints);`
- `Vec nodi_random(const double amin, const double amax, const int NPoints);`

Funzioni matematiche ad uso callback

- `double f_atan(double t); // arctan`
- `double f_atan_d(double t); // d/dt arctan(t) = 1 / (1 + t^2)`
- `double f_const(double t); // costante t passata per argomento`
- `double f_cos(double t); // cos`
- `double f_one(double t); // costante 1`
- `double f_sin(double t); // sin`
- `double f_sin2plus1(double t); // 1 / (1 + sin^2(t))`
- `double f_x(double t); // variabile t, identita'`
- `double f_x1(double t); // 1 / t`
- `double f_zero(double t); // costante 0`
- `double fcallb(double t, double (*f)(double));`

Funzioni macro algebra lineare

- `Vec linear_subst_BW(const Mat &U, const Vec &y);`
- `Vec linear_subst_FW(const Mat &L, const Vec &b);`
- `void linear_jacobi_autoval_simmetrica(const Mat& A, Vec& lambda, Mat& V);`
- `Vec linear_LU_calcola_autovalori(const Mat& A);`
- `void linear_LU_dec(const Mat &A, Mat &L, Mat &U);`
- `Mat linear_LU_inversa(const Mat& A);`
- `Vec linear_LU_risolve_colonna(const Mat& L, const Mat& U, Vec x);`

- `Vec linear_LU_risolve_sistema(const Mat& T, const Vec& x);`
- `double linear_max_autoval_pwr_any_res(const Mat& M, int max_iter, double tol);`
- `double linear_max_autoval_pwr_any(const Mat& M, int max_iter, double tol);`
- `double linear_max_autoval_pwr_AtA(const Mat& M, int max_iter, double tol);`
- `void linear_QR_dec(const Mat &A, Mat &Q, Mat &R);`
- `void linear_QR_least_squares(const Mat& A,const Vec& b,Vec& x,double& residuo);`

Funzioni per la gestione di vettori e matrici

- `void matrix_build_cauchy(int n, double t0, double T, double z_bc, Vec &t, Vec &avals, double at, Vec &fvals, double, ft, Mat &L, Vec &b, double (*at)(double) = at_one, double (*ft)(double) = ft_zero, bool backw = false);`
- `void matrix_build_cauchy_int(int n, double t0, double T, double x0, Vec &t, Vec &fvals, Mat &L, Vec &b, double (*ft)(double), bool backw); // superata`
- `void matrix_build_cauchy_sep(int n, double t0, double T, double x0, Vec &t, Vec &fvals, Mat &L, Vec &b, double (*ft)(double), bool backw); // superata`
- `Mat matrix_build_derivata1(int n, double a, double b);`
- `Mat matrix_build_gausskernel(const int N, const double sigma, const double h, bool norm_flag, Vec& Indicatori);`
- `double matrix_build_gausskernel_item(const double t,const double s); // no API pubblica`
- `Mat matrix_build_gram(const Vec& x, const int K);`
- `Mat matrix_build_Id(int n);`
- `Mat matrix_build_triang(int n);`
- `Mat matrix_build_triang_inv(int n);`
- `Mat matrix_build_zero(int righe, int colonne);`
- `Vec matrix_calcola_deriv_byiter(const Vec &u, const double a, const double b);`
- `Vec matrix_calcola_deriv_bymatr(const Mat &D, const Vec &u);`
- `Mat matrix_calcola_diff(const Mat& A, const Mat& B);`
- `double matrix_calcola_errone_Fr(const Mat& A, const Mat& B);`
- `void matrix_calcola_media(const Mat& A, Vec& avg_col, Vec& avg_row);`
- `double matrix_calcola_norma(int norma, const Mat& A);`
- `Mat matrix_calcola_subfact(const Mat& A, const Mat& B, const double fact);`
- `Mat matrix_centra_su_media(const Mat& A, const Vec& avg_vec, bool by_col = true);`
- `Mat matrix_completa_ridotta(const Mat& A);`
- `void matrix_dump(const Mat &A, const std::string &nome);`
- `Mat matrix_estende_ridotta(const Mat& A, int n, bool bycol);`
- `Mat matrix_householder_reflector(const Vec& v);`
- `Mat matrix_normalize_byrow(Mat& K);`
- `void matrix_ordina_diagonale(Vec& lambda, Mat& V, double zero_tol = 0.0, SortOrder order = SortOrder::Desc);`
- `void matrix_ortogonalizza_GSmod(Mat& Q, int j0 = 0);`
- `Mat matrix_prodotto_coeff(const Mat& A, const double coeff);`
- `Mat matrix_prodotto_AtA(const Mat& A, bool A_right = true);`
- `Mat matrix_prodotto_matrix(const Mat& A, const Mat& B);`
- `Vec matrix_prodotto_vector(const Mat& A, const Vec& v);`
- `Mat matrix_swap_cols(const Mat& A, int i, int j)`
- `Mat matrix_swap_rows(const Mat& A, int i, int j)`
- `void matrix_test_ortogonale(const Mat& A, string s);`
- `Mat matrix_trasposta(const Mat& A);`
- `Vec vector_add_noise(Vec& v, double e);`
- `Vec vector_build_householder_bycol(const Vec& v);`
- `Vec vector_build_householder_byrow(const Vec& v);`
- `Vec vector_build_one_minus_one(const int n);`
- `Vec vector_build_segnales_finestra(int N, double a, double b, double t);`
- `Vec vector_build_versore_canonico(int j, int N);`
- `double vector_calcola_norma(int norma, const Vec& V);`
- `Vec vector_campiona_f(const Vec &x, double (*ft)(double));`
- `Vec vector_campiona_f_k(int k, const Vec &x, double (*ft)(double));`
- `void vector_dump(Vec x, int colspan, int totnum, const std::string s);`

- `Vec vector_householder_reflected(const Vec& v);` // passaggio unico solo per prog specifici
- `Vec vector_householder_apply(const Vec& v, const Vec& w);` // v colonna da lavorare, w generatore di refl
- `Vec vector_prodotto_coeff(const Vec v, double mu);`
- `double vector_prodotto_scalare(const Vec &u, const Vec &v);`
- `Vec vector_reverse(const Vec& v);`
- `Vec vector_shift(const Vec &v, const double shift);`
- `double vector_somma(const Vec &u, const Vec &v);`
- `Mat vector_to_matrix(const Vec& v, bool transp);`
- `Mat vector_to_matrix_diag(const Vec& s, int m, int n);`

Funzioni di trasformazione matrici

- `void trmatrix_bidiagonalizza(const Mat& A, Mat& U0, Mat& B, Mat& V0, bool sup_diag = false, bool dump_flag = false);`
- `void trmatrix_bidiag_wide_to_lower(const Mat& X, Mat& U0, Mat& B, Mat& V0, bool dump_flag);`
- `void trmatrix_bidiag_wide_to_upper(const Mat& X, Mat& U0, Mat& B, Mat& V0, bool dump_flag);`
- `void trmatrix_SVDQR(const Mat& B, Mat& Ub, Mat& Vb, Vec& sigma);`
- `void trmatrix_SVDQR_ridotta(const Mat& B, Mat& Ub, Vec& sigma, Mat& Vb_red, double ev_tol = 1e-12);`
- `void trmatrix_test_sv_autoval(Vec lambda, const Vec& sigma);`

Funzioni per soluzioni di ODE con metodi iterativi <==>

Struct, enum, fields, getters and setters di var globali per lo stack ODE

- `struct ode_LotkaVolterraParams {double alpha;double beta;double gamma;double delta};`
- `extern ode_LotkaVolterraParams ode_g_lotka_volterra;`
- `void ode_set_lotka_volterra_params(double alpha,double beta,double gamma,double delta);`
- `void ode_get_lotka_volterra_params(double& alpha,double& beta,double& gamma,double& delta);`
- `extern double ode_oscillator_omega;`
- `extern double ode_oscillator_gamma;`
- `void ode_set_oscillator_omega(double omega);`
- `void ode_set_oscillator_gamma(double gamma);`
- `struct ode_LogisticParams { double r; double K; double y0};`
- `extern ode_LogisticParams ode_g_logistic;`
- `void ode_set_logistic_params(double r, double k, double y0);`

calcoli dei valori esatti per stima dell' errore

- `double ode_scalar_exact_logistic( double t);`
- `double ode_vec2_exact_damped_q( double t, double q0, double p0);`
- `double ode_vec2_exact_damped_p( double t, double q0, double p0);`
- `double ode_vec2_exact_oscillator_q(double t,double q0,double p0);`
- `double ode_vec2_exact_oscillator_p(double t,double q0,double p0);`

Scalar RHS membro di destra (L' ODE vera e propria da "cablare" una funct per ogni problema)

- `double ode_scalar_rhs_decay(double t,double y);` // scalare: $y' = \lambda * y$
- `double ode_scalar_rhs_logistic(double t,double y)` // scalare: $y' = (r/K) * y(K-y)$

Scalar Stepper (Il metodo iterativo vero e proprio)

- `void ode_scalar_step_euler(double t,double h,double* y, double (*f)(double, double));` // Passo Eulero scalare
- `void ode_scalar_step_heun(double t,double h,double* y, double (*f)(double, double));` // Passo Heun scalare
- `void ode_scalar_step_rk4(double t,double h,double* y, double (*rhs)(double, double));` // Passo RK4 scalare

Vector RHS membro di destra (L' ODE vera e propria da “cablare” una funct per ogni problema)

- `void ode_vec2_rhs_damped(double t, const double* y, double* dydt, int n);`
- `void ode_vec2_rhs_lotkavolterra(double t, const double* y, double* dydt, int n);`
- `void ode_vec2_rhs_oscillator(double t, const double* y, double* dydt, int n);`

Vector Stepper (Il metodo iterativo vero e proprio)

- `void ode_vecN_step_euler(double t, double h, double* y, int n, void (*rhs)(double, const double*, double*, int) );`
- `void ode_vecN_step_heun(double t, double h, double* y, int n, void (*rhs)(double, const double*, double*, int) );`
- `void ode_vecN_step_rk2(double t, double h, double* y, int n, void (*rhs)(double, const double*, double*, int) );`
- `void ode_vecN_step_rk4(double t, double h, double* y, int n, void (*rhs)(double, const double*, double*, int) );`

Motori di test, non utilizzati perche' si lavora subito con step+rhs, proliferano troppo

Gia' copiati in `fcn_ode_test.cpp` e da qui spariranno

- `int ode_scalar_test_euler_decay(); // test di eulero sul decadimento (in R)`
- `int ode_scalar_test_euler_logistic();`
- `int ode_scalar_test_heun_decay(); // test di heun sul decadimento (in R)`
- `int ode_scalar_test_heun_logistic();`
- `int ode_scalar_test_rungekutta4_decay(); // test di runge-kutta 4th sul decadimento (in R)`

Funzioni per `matplotlib++`

- `enum LeAl : int {Auto= -1, Left=0, HCenter=1, Right=2, Bottom=4, VCenter=8, Top=12};`
- `void matplotlib_legend_align(legend_handle lg, int pos_enum, float xscale, float yscale);`
- `figure_handle matplotlib_table_init(const bool ahold, const std::string &nome, const std::string &titolo, const int xlab, const int ylab);`

Funzioni di gestione menu principale

- `struct MenuItem { int key; std::string label; std::string action; bool enabled; };`
- `struct MenuConfig { std::string title; std::vector<MenuItem> items; };`
- `MenuConfig load_menu_config(const std::string& filename);`
- `const MenuItem* find_menu_item(const MenuConfig& menu, int key);`
- `void wait_return_to_menu(bool bypass_waitakey);`

FCN - Indice documentale della libreria `fcn_lib_calc`

Documento di riferimento per le dichiarazioni pubbliche presenti nell'header `fcn_lib_calc.h`, con descrizioni tecniche sintetiche e note implementative derivate dalla libreria `fcn_lib_calc.cpp`

Alias, costanti ed enumerazioni

```
using Vec = std::vector<double>
```

Alias per vettori reali in doppia precisione, usato come tipo base per segnali, nodi, colonne e autovalori

```
using VecN = std::vector<int>
```

Alias per vettori interi, utile come contenitore di indici o contatori discreti

```
using Mat = std::vector<Vec>
```

Alias per matrici reali dense rappresentate come vettori di righe

```
using KM = matplot::keyword_manual_type
```

Alias di comodo per keyword manuali di Matplot++

```
using KA = matplot::keyword_automatic_type
```

Alias di comodo per keyword automatiche di Matplot++

```
const double PI = std::acos(-1.0);
```

Costante geometrica π calcolata tramite `acos(-1.0)`

```
enum class SortOrder { Asc, Desc };
```

Enumerazione per il riordino crescente o decrescente di autovalori, valori singolari e colonne associate

Funzioni di gestione interfaccia utente

```
cin_clear
```

```
void cin_clear();
```

Pulisce lo stato di `std::cin` in caso di errore e scarta l'eventuale input residuo disponibile nel buffer

```
clear_screen
```

```
void clear_screen()
```

Pulisce la console di testo

Note implementative - wrapper attorno a `system("clear")`

```
color_bool
```

```
string color_bool(  
    const bool val  
);
```

Restituisce una stringa ANSI di colore associata a un valore booleano, pensata per evidenziare esiti logici in output testuale

color_dbl

```
string color_dbl(  
    const double val  
);
```

Restituisce una stringa ANSI di colore in funzione del segno e dell'ordine di grandezza del numero, usando soglie numeriche interne per distinguere valori positivi, negativi e quasi nulli

color_rst

```
void color_rst();
```

Ripristina il colore standard del terminale emettendo il codice ANSI di reset

Funzioni di conversione formato ed unita' di misura

itostr

```
std::string itostr(  
    const int nn  
);
```

Converte un intero in stringa tramite `std::to_string`

deg2rad

```
double deg2rad(  
    const int alpha  
);
```

Converte un angolo espresso in gradi nel corrispondente valore in radianti usando la costante `PI`

format_numstr

```
string format_numstr(  
    double v  
);
```

Formatta un numero reale in notazione scientifica con due cifre decimali significative nel mantissa output

Funzioni di base per intervalli

h_ticks

```
double h_ticks(  
    const double a_start,  
    const double a_stop,  
    const int a_points  
);
```

Calcola il passo uniforme di una griglia su intervallo chiuso come $(a_stop - a_start)/(a_points - 1)$. Termina l'esecuzione se l'intervallo non è valido

nodi_bubblesort

```
Vec nodi_bubblesort(  
    const Vec x_uns,  
    const int totnum  
);
```

Restituisce una copia ordinata in senso crescente del vettore di ingresso, mediante ordinamento elementare a confronti successivi

nod_i_equidistanti

```
Vec nod_i_equidistanti(  
    const double amin,  
    const double amax,  
    const int NPoints  
);
```

Genera NPoints nodi equidistanti nell'intervallo [amin, amax] usando il passo calcolato da h_ticks

nod_i_random

```
Vec nod_i_random(  
    const double amin,  
    const double amax,  
    const int NPoints  
);
```

Genera un vettore di nodi pseudo-casuali scalando campioni prodotti da `std::mt19937` sull'intervallo richiesto

Funzioni matematiche ad uso callback

f_atan

```
double f_atan(  
    double t  
);
```

Callback arcotangente, restituisce `atan(t)`

f_atan_d

```
double f_atan_d(  
    double t  
);
```

Callback derivata dell'arcotangente, restituisce $1/(1+t^2)$

f_const

```
double f_const(  
    double t  
);
```

Callback funzione costante, restituisce il valore del suo argomento `t`. Va usata passando doppio argomento consecutivo: se stessa e `t`. La funzione chiamante poi deve discriminare se le e' stato passato `&f_const` ed usare `t` o procedere con la callback per assegnare l'argomento attuale.

f_cos

```
double f_cos(  
    double t  
);
```

Callback coseno, restituisce `cos(t)`

f_one

```
double at_one(  
    double t  
);
```

Callback costante unitaria per i coefficienti di `z(t)` e `f(t)` nel sistema di Cauchy: restituisce 1.0. Usata come default in `matrix_build_cauchy`

f_sin

```
double f_sin(  
    double t  
);
```

Callback seno, restituisce $\sin(t)$

f_sin2plus1

```
double f_sin2plus1(  
    double t  
);
```

Callback che restituisce $1/(1 + \sin^2(t))$

f_x

```
double f_x(  
    double t  
);
```

Callback identità, restituisce il valore t

f_x1

```
double f_x1(  
    double t  
);
```

Callback reciproco dell'identità, restituisce $1 / t$.

f_zero

```
double ft_zero(  
    double t  
);
```

Callback sorgente nulla per i coefficienti di $z(t)$ e $f(t)$ nel sistema di Cauchy: restituisce 0.0. Usata come default in `matrix_build_cauchy`

fcallb

```
double fcallb(  
    double t,  
    double (*f)(double)  
);
```

Wrapper generico per valutare una callback reale f nel punto t

Funzioni macro algebra lineare

linear_subst_BW

```
Vec linear_subst_BW(  
    const Mat &U,  
    const Vec &y  
);
```

Risolve un sistema triangolare superiore $Ux = y$ per sostituzione all'indietro

Note implementative - Implementazione didattica $O(n^2)$ senza pivoting né controlli strutturali sulla triangularità
- La routine assume elementi diagonali non nulli; è quindi adatta a fattorizzazioni già validate a monte

linear_subst_FW

```
Vec linear_subst_FW(  
    const Mat &L,  
    const Vec &b  
);
```

Risolve un sistema triangolare inferiore $Lx = b$ per sostituzione in avanti

Note implementative - Algoritmo classico $O(n^2)$ su matrice inferiore con diagonale non nulla - Non sono previsti pivoting o controlli di degenerazione oltre alla divisione diretta sui pivot

linear_jacobi_autoval_simmetrica

```
void linear_jacobi_autoval_simmetrica(  
    const Mat& A,  
    Vec& lambda,  
    Mat& V  
);
```

Calcola autovalori e autovettori di una matrice simmetrica reale mediante iterazioni di Jacobi con annullamento progressivo dei termini fuori diagonale

Note implementative - La matrice viene copiata localmente e diagonalizzata tramite rotazioni piane, aggiornando simultaneamente la matrice degli autovettori V - Il criterio d'arresto usa il massimo elemento fuori diagonale confrontato con una tolleranza interna $1e-12$, con limite massimo di $100 * n * n$ iterazioni

linear_LU_calcola_autovalori

```
Vec linear_LU_calcola_autovalori(  
    const Mat& A  
);
```

Restituisce una stima degli autovalori di A come elementi diagonali del fattore U ottenuto da una fattorizzazione LU

Note implementative - È una procedura euristica e non generale; il sorgente stesso la considera adatta soprattutto a matrici simmetriche e positive semidefinite in contesti sperimentali - L'accuratezza dipende fortemente dall'assenza di pivoting e dalla buona condizione della matrice

linear_LU_dec

```
void linear_LU_dec(  
    const Mat &A,  
    Mat &L,  
    Mat &U  
);
```

Calcola una fattorizzazione LU senza pivoting della matrice quadrata A, producendo L unitaria inferiore e U triangolare superiore

Note implementative - La procedura modifica U in place e costruisce L tramite moltiplicatori elementari di eliminazione gaussiana - Se incontra un pivot nullo, solleva eccezione perché il pivoting non è implementato

linear_LU_inversa

```
Mat linear_LU_inversa(  
    const Mat& A  
);
```

Calcola l'inversa di A risolvendo, colonna per colonna, i sistemi $Ax = e_j$ tramite la fattorizzazione LU

Note implementative - Ogni colonna dell'inversa viene ottenuta con una doppia sostituzione triangolare a partire dal versore canonico corrispondente - Il metodo è chiaro e adatto alla documentazione didattica, ma eredita i limiti della LU senza pivoting

linear_LU_risolve_colonna

```
Vec linear_LU_risolve_colonna(  
    const Mat& L,  
    const Mat& U,  
    Vec x  
);
```

Risolve un sistema già fattorizzato LU, applicando prima la sostituzione in avanti e poi quella all'indietro

Note implementative - La firma accetta il termine noto per valore, ma la routine lo usa concettualmente come vettore generico del secondo membro - Nel sorgente sono presenti stampe di debug dei vettori intermedi y e x

linear_LU_risolve_sistema

```
Vec linear_LU_risolve_sistema(  
    const Mat& T,  
    const Vec& x  
);
```

Risolutore ad alto livello che fattorizza T in LU e risolve il sistema lineare con termine noto x

linear_max_autoval_pwr_any_res

```
double linear_max_autoval_pwr_any_res(  
    const Mat& M,  
    int max_iter,  
    double tol  
);
```

Stima il massimo autovalore di $M^T M$ senza costruirlo esplicitamente, usando un metodo delle potenze con controllo di convergenza basato sulla variazione della norma del vettore iterato

Note implementative - Il vettore iniziale è casuale gaussiano e viene normalizzato in norma 2 - Il metodo lavora con prodotti successivi $A*q$ e $A^T*(A*q)$, evitando la formazione esplicita di $M^T M$. tol controlla il criterio d'arresto, max_iter il numero massimo di iterazioni

linear_max_autoval_pwr_any

```
double linear_max_autoval_pwr_any(  
    const Mat& M,  
    int max_iter,  
    double tol  
);
```

Stima il massimo autovalore di $M^T M$ tramite metodo delle potenze, con quoziente di Rayleigh valutato sull'iterato normalizzato

Note implementative - Anche questa variante evita la costruzione esplicita di $M^T M$, ma usa una logica di arresto sulla differenza tra stime successive dell'autovalore - È utile quando interessa una stima della norma spettrale di una matrice rettangolare tramite $\|M\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(M^T M)}$

linear_max_autoval_pwr_AtA

```
double linear_max_autoval_pwr_AtA(  
    const Mat& M,  
    int max_iter,  
    double tol  
);
```

Applica il metodo delle potenze a una matrice quadrata già interpretata come $A^T A$, restituendo una stima del suo autovalore dominante

Note implementative - Il vettore iniziale è uniforme e normalizzato - La procedura è più semplice concettualmente, ma richiede che la matrice di input sia già stata costruita esplicitamente

Funzioni per la gestione di vettori e matrici

matrix_build_cauchy

```
void matrix_build_cauchy(  
    int n,  
    double t0,  
    double T,  
    double z_bc,  
    Vec &t,  
    Vec &avals,  
    Vec &fvals,  
    Mat &L,  
    Vec &b,  
    double (*at)(double) = at_one,  
    double (*ft)(double) = ft_zero,  
    bool backw = false  
);
```

Costruisce il sistema lineare $Lx = b$ associato a un problema di Cauchy lineare scalare del primo ordine con coefficiente $a(t)$ e termine forzante $f(t)$, cioè nella forma $z'(t) = a(t) * z(t) + f(t)$ discretizzato su una griglia di n nodi nell'intervallo $[t0, T]$

La routine costruisce: - il vettore dei nodi t ; - il vettore $avals$ dei campioni del coefficiente $a(t)$; - il vettore $fvals$ dei campioni del termine noto $f(t)$; - la matrice bidiagonale L ; - il termine noto b .

Signature

```
void matrix_build_cauchy(  
    int n,  
    double t0,  
    double T,  
    double z_bc,  
    Vec &t,  
    Vec &avals,  
    Vec &fvals,  
    Mat &L,  
    Vec &b,  
    double (*at)(double),  
    double (*ft)(double),  
    bool backw  
);
```

Parametri

- n : numero di nodi della discretizzazione.
- $t0$: estremo iniziale dell'intervallo.
- T : estremo finale dell'intervallo.
- z_bc : valore assegnato al bordo, iniziale o finale a seconda del verso di integrazione.
- t : vettore dei nodi equispaziati.
- $avals$: campioni del coefficiente $a(t)$ sui nodi.
- $fvals$: campioni del termine noto $f(t)$ sui nodi.
- L : matrice del sistema lineare discreto.
- b : termine noto del sistema lineare discreto.
- at : puntatore a funzione per il coefficiente $a(t)$; se `nullptr`, viene sostituito con una funzione costante unitaria.
- ft : puntatore a funzione per il termine noto $f(t)$; se `nullptr`, viene sostituito con una funzione costante nulla.
- $backw$: selettore del verso di costruzione; `false` per schema forward, `true` per schema backward.

Convenzioni sulle callback

La routine assume callback con signature compatibile `double(double)`

Sono previste anche funzioni costanti di supporto come:

```
double at_zero(double /*t*/) { return 0.0; }
double at_one(double /*t*/) { return 1.0; }
double ft_zero(double /*t*/) { return 0.0; }
```

In particolare: - `at_zero` realizza il caso di integrazione pura $a(t) = 0$; - `at_one` realizza il caso $a(t)=1$; - `ft_zero` realizza il caso omogeneo $f(t)=0$.

Schema forward

Nel caso `backw == false`, la routine costruisce un sistema bidiagonale inferiore associato alla discretizzazione forward del problema con dato iniziale.

La riga interna del sistema è

$$z_i - (1 + h a(t_{i-1})) z_{i-1} = h f(t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n-1$$

mentre la prima riga impone il dato iniziale

$$z_0 = z_{bc}.$$

In questo caso la matrice è triangolare inferiore e può essere risolta con `linear_subst_FW(...)`.

Schema backward

Nel caso `backw == true`, la routine costruisce un sistema bidiagonale superiore associato alla discretizzazione backward del problema con dato finale.

La riga interna del sistema è

$$(-1 - h a(t_i)) z_i + z_{i+1} = h f(t_i), \quad i = 0, \dots, n-2$$

mentre l'ultima riga impone il dato finale

$$z_{n-1} = z_{bc}$$

In questo caso la matrice è triangolare superiore e può essere risolta con `linear_subst_BW(...)`.

Casi particolari

La stessa routine copre automaticamente diversi casi notevoli: - **integrazione pura**: $z'(t) = f(t)$, ottenuta con $a(t) = 0$; - **equazione omogenea**: $z'(t) = a(t)z(t)$, ottenuta con $f(t) = 0$; - **caso separabile testato**: $z'(t) = z(t) + f(t)$, ottenuto con $a(t) = 1$.

In questo modo la distinzione tra i diversi tipi di ODE non è affidata a funzioni pubbliche differenti, ma emerge direttamente dalla formula discreta e dai campioni delle callback `at` e `ft`.

Note implementative

La routine inizializza internamente i vettori `t`, `avals`, `fvals`, la matrice `L` e il vettore `b`, così da evitare dipendenze da contenuti residui già presenti nei contenitori passati per riferimento

Il passo di discretizzazione è

$$h = \frac{T - t_0}{n - 1}.$$

I nodi sono quindi costruiti come

$$t_i = t_0 + i h, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Questa scelta mantiene una corrispondenza diretta tra nodo, campionamento dei coefficienti e riga discreta del sistema lineare.

`matrix_build_cauchy_int`

```
void matrix_build_cauchy_int(  
    int n,  
    double t0,  
    double T,  
    double x0,  
    Vec &t,  
    Vec &fvals,  
    Mat &L,  
    Vec &b,  
    double (*ft)(double),  
    bool backw  
);
```

Versione semplificata di `matrix_build_cauchy` con coefficiente `at(t) = 0` (equazione di integrazione pura $z' = f(t)$). Campiona `ft` internamente e costruisce il sistema bidiagonale corrispondente. Deprecata dopo il collaudo di `matrix_build_cauchy`

Note implementative - Caso limite con solo termine forzante; equivalente a un'integrazione numerica di $f(t)$ con schema alle differenze finite

`matrix_build_cauchy_sep`

```
void matrix_build_cauchy_sep(  
    int n,  
    double t0,  
    double T,  
    double x0,  
    Vec &t,  
    Vec &fvals,  
    Mat &L,  
    Vec &b,  
    double (*ft)(double),  
    bool backw  
);
```

Variante per ODE a variabili separabili (`ft = 0`): costruisce il sistema omogeneo $z' - a(t)z = 0$. Utile come banco di test per confronto con la soluzione esatta analitica $z(t) = z_{bc} * \exp(\int a(s)ds)$. Deprecata dopo il collaudo di `matrix_build_cauchy`

`matrix_build_derivata1`

```
Mat matrix_build_derivata1(  
    int n,  
    double a,  
    double b  
);
```

Costruisce una matrice delle differenze finite in avanti di dimensione $(n-1) \times n$ per approssimare la derivata prima su una griglia uniforme

Note implementative - Gli elementi non nulli sono $-1/h$ sulla diagonale e $1/h$ sulla sopradiagonale immediata - Il passo h è ottenuto da `h_ticks(a, b, n - 1)`

matrix_build_gausskernel

```
Mat matrix_build_gausskernel(  
    const int N,  
    const double sigma,  
    const double h,  
    bool norm_flag,  
    Vec& Indicatori  
);
```

Costruisce una matrice kernel gaussiana campionata su una griglia uniforme, con possibilità di normalizzazione per righe e restituzione di indicatori numerici

Note implementative - L'elemento K_{ij} è ottenuto da una gaussiana centrata sulla differenza $x_i - x_j$ - Se **norm_flag** è attivo, le righe vengono normalizzate. - Il vettore **Indicatori** viene riempito con quantità diagnostiche legate alla norma della matrice, della sua inversa e al numero di condizionamento approssimato

matrix_build_gram

```
Mat matrix_build_gram(  
    const Vec& x,  
    const int K  
);
```

Costruisce una matrice di Gram $K \times K$ campionando una famiglia di funzioni sui nodi **x** e usando prodotti scalari tra campioni

Note implementative - Nel sorgente i campioni sono ottenuti con **vector_campiona_f_k(..., f_cos)** e la matrice viene riempita in modo simmetrico - La routine è utile come banco di prova per ortogonalità e dipendenza lineare di basi discrete

matrix_build_Id

```
Mat matrix_build_Id(  
    int n  
);
```

Costruisce la matrice identità $n \times n$

matrix_build_triang

```
Mat matrix_build_triang(  
    int n  
);
```

Costruisce una matrice triangolare inferiore piena di uni

matrix_build_triang_inv

```
Mat matrix_build_triang_inv(  
    int n  
);
```

Costruisce una matrice triangolare inferiore che rappresenta l'inversa della matrice triangolare di uni del caso precedente, con 1 in diagonale e -1 sulla sottodiagonale immediata

matrix_build_zero

```
Mat matrix_build_zero(  
    int righe,  
    int colonne  
);
```

Costruisce una matrice nulla delle dimensioni richieste

`matrix_calcola_deriv_byiter`

```
Vec matrix_calcola_deriv_byiter(  
    const Vec &u,  
    const double a,  
    const double b  
);
```

Approssima la derivata del vettore `u` campionato sull'intervallo `[a, b]` tramite differenze finite iterative, senza costruire esplicitamente la matrice delle differenze

`matrix_calcola_deriv_bymatr`

```
Vec matrix_calcola_deriv_bymatr(  
    const Mat &D,  
    const Vec &u  
);
```

Calcola il prodotto matrice-vettore $D * u$ dove D è la matrice delle differenze finite pre-costruita (tipicamente da `matrix_build_derivata1`). Approccio matriciale equivalente a `matrix_calcola_deriv_byiter`

Note implementative - Le due varianti (`byiter` e `bymatr`) producono risultati identici sulla stessa griglia e sono mantenute entrambe come confronto didattico tra approccio iterativo e approccio matriciale

`matrix_calcola_diff`

```
Mat matrix_calcola_diff(  
    const Mat& A,  
    const Mat& B  
);
```

Restituisce la differenza $A - B$ se le dimensioni sono compatibili; in caso contrario termina il programma con messaggio diagnostico

Note implementative

Ora un wrapper per `matrix_calcola_subfact(A,B,1)`;

`matrix_calcola_errore_Fr`

```
double matrix_calcola_errore_Fr(  
    const Mat& A,  
    const Mat& B  
);
```

Calcola la norma di Frobenius della differenza $A - B$

`matrix_calcola_media`

```
void matrix_calcola_media(  
    const Mat& A,  
    Vec& avg_col,  
    Vec& avg_row  
);
```

Calcola le medie per colonna e per riga della matrice `A`

`matrix_calcola_norma`

```
double matrix_calcola_norma(  
    int norma,  
    const Mat& A  
);
```

Calcola varie norme matriciali e alcune stime della norma 2, in funzione del codice intero `norma`

Note implementative - `norma = 1` restituisce la norma 1, `norma = 0` la norma infinito, `norma = -1` la norma di Frobenius - `norma = 2, 12 e 22` attivano diverse strategie per stimare la norma 2, basate rispettivamente su LU sperimentale o su metodi delle potenze con o senza costruzione esplicita di $A^T A$ - La presenza di più codifiche rende utile documentare esplicitamente il significato operativo del parametro nelle note a margine del documento finale

`matrix_centra_su_media`

```
Mat matrix_centra_su_media(  
    const Mat& A,  
    const Vec& avg_vec,  
    bool by_col = true  
);
```

Centra la matrice sottraendo a ciascun elemento la media di colonna o di riga, a seconda del flag `by_col`

`matrix_calcola_subfact`

```
Mat matrix_calcola_diff(  
    const Mat& A,  
    const Mat& B,  
    const double fact  
);
```

Restituisce la differenza $A - \text{fact} * B$ se le dimensioni sono compatibili; in caso contrario termina il programma con messaggio diagnostico

Note implementative

chiamata dal wrapper `matrix_calcola_diff` con `fact = 1`;

`matrix_completa_ridotta`

```
Mat matrix_completa_ridotta(  
    const Mat& V  
);
```

completa una matrice V ridotta da $d \times n$ a $d \times d$ aggiungendo $(n-d)$ versori di R_d e poi la ri ortonorma. API non pubblica.

`matrix_dump`

```
void matrix_dump(  
    const Mat &A,  
    const std::string &nome  
);
```

Stampa in console una matrice formattata, con colorazione degli elementi in funzione del loro segno e ordine di grandezza

`matrix_estende_ridotta`

```
Mat matrix_estende_ridotta(  
    const Mat& A,  
    int n,  
    bool bycol  
);
```

Riduce o mantiene una matrice alle dimensioni richieste, tagliando righe o colonne a seconda del flag `bycol`

`matrix_householder_reflector`

```
Mat matrix_householder_reflector(  
    const Vec v);
```

Restituisce la matrice completa, riflettore di Householder del vettore `v`

`matrix_normalize_byrow`

```
Mat matrix_normalize_byrow(  
    Mat& K  
);
```

Restituisce una copia della matrice in cui ogni riga è normalizzata rispetto alla propria somma degli elementi

`matrix_ordina_diagonale`

```
void matrix_ordina_diagonale(  
    Vec& lambda,  
    Mat& V,  
    double zero_tol = 0.0,  
    SortOrder order = SortOrder::Desc  
);
```

Ordina il vettore `lambda` e trascina coerentemente le colonne della matrice `V`, con possibile azzeramento preliminare dei valori inferiori alla soglia `zero_tol`

Note implementative - La routine è centrale nella pipeline SVD/autovalori, perché consente di riordinare autovalori e autovettori mantenendo l'allineamento colonnare - Il parametro `order` distingue ordinamento crescente e decrescente

`matrix_ortogonalizza_GSmod`

```
void matrix_ortogonalizza_GSmod(  
    Mat& Q,  
    int j0 = 0  
);
```

Ortonormalizza le colonne di `Q` con Gram-Schmidt modificato, a partire dalla colonna `j0`

Note implementative - Serve sia come routine autonoma sia come supporto al completamento di basi ridotte in contesti SVD - Le colonne quasi nulle vengono lasciate a zero anziché generare errore

`matrix_prodotto_AtA`

```
Mat matrix_prodotto_AtA(  
    const Mat& A,  
    bool A_right = true  
);
```

Costruisce $A^T A$ se `A_right` è `true`, oppure $A A^T$ se `A_right` è `false`

`matrix_prodotto_coeff`

```
Mat matrix_prodotto_coeff(  
    const Mat& A,  
    const double coeff  
);
```

Restituisce il prodotto scalare `coeff * A`

matrix_prodotto_matrix

```
Mat matrix_prodotto_matrix(  
    const Mat& A,  
    const Mat& B  
);
```

Calcola il prodotto matrice-matrice $A * B$, con controllo di compatibilità dimensionale e lancio di eccezione in caso di mismatch

matrix_prodotto_vector

```
Vec matrix_prodotto_vector(  
    const Mat& A,  
    const Vec& v  
);
```

Calcola il prodotto matrice-vettore $A * v$, con controllo di compatibilità dimensionale

matrix_swap_cols

```
Mat matrix_swap_cols(  
    const Mat& A,  
    int i, int j  
);
```

Scambia le colonne i e j elemento per elemento

matrix_swap_rows

```
Mat matrix_swap_rows(  
    const Mat& A,  
    int i, int j  
);
```

Scambia le righe i e j come interi vettori

matrix_test_ortogonale

```
void matrix_test_ortogonale(  
    const Mat& A,  
    string s  
);
```

Esegue un test di ortogonalità stampando il prodotto $A^T A$ associato alla matrice A

matrix_trasposta

```
Mat matrix_trasposta(  
    const Mat& A  
);
```

Restituisce la trasposta della matrice A

vector_add_noise

```
Vec vector_add_noise(  
    Vec& v,  
    double e  
);
```

Aggiunge rumore casuale al vettore v , con ampiezza proporzionale alla sua norma e al parametro e espresso in millesimi

`vector_build_householder_bycol`

```
Vec vector_build_householder_bycol(  
    const Vec& v  
);
```

Costruisce il vettore di Householder associato a una colonna, in modo che la riflessione annulli tutti gli elementi sotto il primo

Note implementative - Se il vettore ha norma nulla, restituisce il primo versore canonico come trasformazione neutra - La convenzione di segno è scelta per aumentare la stabilità numerica nella costruzione di $u = v + \text{sign}(v_0) ||v|| e_1$

`vector_build_householder_byrow`

```
Vec vector_build_householder_byrow(  
    const Vec& v  
);
```

Versione per righe del costruttore di Householder; nel codice delega direttamente alla versione per colonne

`vector_build_one_minus_one`

```
Vec vector_one_minus_one(  
    const int n  
);
```

Costruisce un vettore $(-1, 1, -1, 1, \dots, -1, 1, \dots)$ di n elementi $v[i] = (-1)^i$

Note implementative - non usa l'elevazione a potenza per risparmiare ma discrimina in base alla parità di i - veramente in prima istanza l'avevo fatta con il flip del segno ;) per risparmiare ancora

`vector_build_segnalet_finestra`

```
Vec vector_segnalet_finestra(  
    int N,  
    double a,  
    double b,  
    double t  
);
```

Genera un segnale finestrato di lunghezza N , con valore t nell'intervallo relativo $[a, b]$ e zero altrove

`vector_build_versore_canonico`

```
Vec vector_build_versore_canonico(  
    int j,  
    int N  
);
```

Costruisce il versore canonico e_j di dimensione N

`vector_calcola_norma`

```
double vector_calcola_norma(  
    int norma,  
    const Vec& V  
);
```

Calcola la norma 2 o la norma infinito del vettore, a seconda del codice `norma`

vector_campiona_f

```
Vec vector_campiona_f(  
    const Vec &x,  
    double (*ft)(double)  
);
```

Campiona una funzione reale **ft** sui nodi contenuti in **x**

vector_campiona_f_k

```
Vec vector_campiona_f_k(  
    int k,  
    const Vec &x,  
    double (*ft)(double)  
);
```

Campiona una funzione base parametrica sui nodi **x**, usando **k** come fattore di frequenza o parametro discreto di famiglia

Note implementative - Nel sorgente la callback viene richiamata come `fcallb(k * x[i], ft)`, quindi **k** agisce come acceleratore della variabile di input

vector_dump

```
void vector_dump(  
    Vec x,  
    int colspan,  
    int totnum,  
    const std::string s  
);
```

Stampa in console il contenuto del vettore con impaginazione a colonne, utile per debug e ispezione manuale

vector_householder_reflected

```
Vec vector_householder_reflected(  
    const Vec v);
```

Restituisce la riflessione del vettore **v** attorno al sottospazio ortogonale al vettore di householder generato a partire dalla sua norma2

vector_prodotto_coeff

```
Vec vector_prodotto_coeff(  
    const Vec v,  
    double mu  
);
```

Prodotto vettore **v** per uno scalare **mu**

vector_prodotto_scalare

```
double vector_prodotto_scalare(  
    const Vec &u,  
    const Vec &v  
);
```

Calcola il prodotto scalare euclideo tra due vettori della stessa dimensione

vector_reverse

```
Vec vector_reverse(  
    const Vec& v  
);
```

Restituisce una copia del vettore con ordine degli elementi invertito

vector_shift

```
Vec vector_shift(  
    const Vec &v,  
    const double shift  
);
```

Restituisce una copia del vettore traslata di una quantità costante **shift**

vector_somma

```
Vec vector_somma(  
    const Vec u,  
    const Vec v);
```

Restituisce una somma algebrica di due vettori di pari dimensione, componente per componente

vector_to_matrix

```
Mat vector_to_matrix(  
    const Vec& v,  
    bool transp  
);
```

Converte un vettore in matrice colonna oppure in matrice riga, a seconda del flag **transp**

vector_to_matrix_diag

```
Mat vector_to_matrix_diag(  
    const Vec& s,  
    int m,  
    int n  
);
```

Costruisce una matrice diagonale $m \times n$ usando gli elementi del vettore **s** sulla diagonale principale fino alla minima dimensione disponibile

Funzioni specifiche di trasformazione matrici

trmatrix_bidiagonalizza

```
void trmatrix_bidiagonalizza(  
    const Mat& A,  
    Mat& U0,  
    Mat& B,  
    Mat& V0,  
    bool sup_diag = false,  
    bool dump_flag = false  
);
```

Wrapper generale per la bidiagonalizzazione di una matrice rettangolare, con restituzione di fattori ortogonali **U0**, **V0** e matrice bidiagonale **B** tali che $A = U0 B V0^T$

Note implementative - La routine distingue tra caso “wide” e caso “tall”; nel secondo usa la trasposta e riconduce il problema alle funzioni per matrici wide - Il parametro **sup_diag** seleziona bidiagonale superiore o inferiore, mentre **dump_flag** abilita stampe diagnostiche intermedie

trmatrix_bidiag_wide_to_lower

```
void trmatrix_bidiag_wide_to_lower(  
    const Mat& X,  
    Mat& U0,  
    Mat& B,  
    Mat& V0,  
    bool dump_flag  
);
```

Riduce una matrice wide a forma bidiagonale inferiore tramite una sequenza di riflessioni di Householder applicate prima a destra e poi a sinistra

Note implementative - Gli aggiornamenti di $U0$ e $V0$ sono espliciti e mantengono memoria del prodotto cumulativo delle trasformazioni ortogonali - La funzione è pensata anche come strumento didattico, perché `dump_flag` consente di seguire passo passo struttura della matrice e ortogonalità dei fattori

trmatrix_bidiag_wide_to_upper

```
void trmatrix_bidiag_wide_to_upper(  
    const Mat& X,  
    Mat& U0,  
    Mat& B,  
    Mat& V0,  
    bool dump_flag  
);
```

Riduce una matrice wide a forma bidiagonale superiore applicando Householder su sotto-colonne e sotto-righe in successione tipo Golub–Kahan

Note implementative - La procedura usa la formula efficiente $HA = A - 2w(w^T A)$ e aggiorna i blocchi attivi della matrice senza costruire esplicitamente l'intera riflessione - Anche in questo caso `dump_flag` abilita il tracciamento dei passaggi e dei test di ortogonalità di $U0$ e $V0$

trmatrix_SVDQR

```
void trmatrix_SVDQR(  
    const Mat& B,  
    Mat& Ub,  
    Mat& Vb,  
    Vec& sigma  
);
```

Wrapper ad alto livello per la SVD della matrice B , che richiama la versione ridotta e completa quando necessario la base destra

Note implementative - La funzione mantiene l'interfaccia compatibile con la routine SVD precedente, riordinando i parametri di uscita e completando Vb a base integrale quando la decomposizione nasce in forma ridotta

trmatrix_SVDQR_ridotta

```
void trmatrix_SVDQR_ridotta(  
    const Mat& B,  
    Mat& Ub,  
    Vec& sigma,  
    Mat& Vb_red,  
    double ev_tol = 1e-12  
);
```

Calcola una SVD ridotta di B mediante diagonalizzazione di $B^T B$, ordinamento degli autovalori e ricostruzione dei vettori singolari sinistri da $u_i = (1/\sigma_i)Bv_i$

Note implementative - Gli autovalori di $B^T B$ sono calcolati da `linear_jacobi_autoval_simmetrica`, poi ordinati con `matrix_ordina_diagonale` - Il parametro `ev_tol` serve a schiacciare a zero autovalori negativi di origine

numerica o quasi nulli, evitando artefatti nel calcolo di `sqrt(lambda)` - La procedura produce `sigma` e `Vb_red` in forma ridotta; eventuali completamenti ortogonali vengono demandati al livello superiore

```
trmatrix_test_sv_autoval

void trmatrix_test_sv_autoval(
    Vec lambda,
    const Vec& sigma
);
```

Confronta autovalori e valori singolari stampando gli scarti tra `lambda` e `sigma^2`, oltre al confronto tra `sigma` e `sqrt(lambda)`

Funzioni per matplotlib++

```
matplotlib_legend_align

void matplotlib_legend_align(
    legend_handle lg,
    int pos_enum,
    float xscale,
    float yscale
);
```

Allinea e riposiziona la legenda Matplotlib++ secondo alcune configurazioni discrete codificate da `pos_enum`

Note implementative - Le opzioni implementate includono posizionamento centrato superiore esterno, in basso a destra, al centro a sinistra e in alto a sinistra

```
matplotlib_table_init

figure_handle matplotlib_table_init(
    const bool ahold,
    const std::string &nome,
    const std::string &titolo,
    const int xlab,
    const int ylab
);
```

Inizializza una figura Matplotlib++ con layout tiled, dimensioni fissate, nome finestra e titolo configurato

Funzioni di gestione menu principale

```
struct MenuItem

struct MenuItem {
    int key;
    std::string label;
    std::string action;
    bool enabled;
};
```

Struttura dati che rappresenta un elemento di menu con chiave numerica, etichetta, azione associata e flag di abilitazione.

```
struct MenuConfig

struct MenuConfig {
    std::string title;
    std::vector<MenuItem> items;
};
```

Struttura dati che rappresenta una configurazione di menu completa, con titolo e lista di `MenuItem`.

`load_menu_config`

```
MenuConfig load_menu_config(const std::string& filename);
```

Carica una configurazione di menu da file JSON e costruisce la struttura `MenuConfig` corrispondente.

Note implementative - La routine usa `nlohmann::json`, verifica la presenza dell'array `items` e lancia eccezioni in caso di file non accessibile o struttura non valida. - Nel sorgente sono presenti messaggi di debug su working directory e dimensione del file letto.

`find_menu_item`

```
const MenuItem* find_menu_item(const MenuConfig& menu, int key);
```

Restituisce un puntatore all'elemento di menu con chiave `key`, oppure `nullptr` se non trovato.

`wait_return_to_menu`

```
void wait_return_to_menu(bool bypass_waitakey);
```

Attende il tasto INVIO prima del ritorno al menu, salvo disattivazione esplicita tramite `bypass_waitakey`.